الجداء السلمي في المستوي

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية (رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية)

محتوى الملخص (حسب ترتيب التوزيع السنوي)

1. تعريف الجداء السلمي وعبارته التحليلية
2. خواص الجداء السلمي والمتطابقات الشهيرة
3. التعامد والإسقاط العمودي
4. الشعاع الناظمي ومعادلة مستقيم
5. المسافة بين نقطة ومستقيم
6. معادلة دائرة
7. حساب المسافات والزوايا: العلاقات المترية
8. البحث عن مجموعات نقط
9. دساتير الجمع ونتائجها
10. المعادلة $a\cos x + b\sin x = c$ وخلاصة الطرائق

1. تعريف الجداء السلمي وعبارته التحليلية

تعريف

$\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان. **الجداء السلمي** لـ $\vec{u}$ و $\vec{v}$ هو العدد الحقيقي الذي نرمز له بالرمز $\vec{u}\cdot\vec{v}$ والمعرّف كما يلي:

- إذا كان $\vec{u}=\vec{0}$ أو $\vec{v}=\vec{0}$: $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$.
- إذا كان $\vec{u}\neq\vec{0}$ و $\vec{v}\neq\vec{0}$: $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|\times\cos\left(\vec{u};\vec{v}\right)$.

تنبيه: الجداء السلمي **عدد** وليس شعاعاً: $\vec{u}\cdot\vec{v}\neq\vec{u}\times\vec{v}$.

حالات خاصة

- $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطان خطياً ولهما نفس الاتجاه: $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|$.
- مرتبطان خطياً ومتعاكسان في الاتجاه: $\vec{u}\cdot\vec{v}=-\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|$.
- **المربع السلمي:** $\vec{u}\cdot\vec{u}=\vec{u}^2=\|\vec{u}\|^2$ ، وبالخصوص $\overrightarrow{AB}^2=AB^2$.

عبارة بدلالة الأطوال

من أجل كل شعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right)=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2-\|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$$

وفي مثلث ABC: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\left(AB^2+AC^2-BC^2\right)$.

العبارة التحليلية

في معلم متعامد ومتجانس ، إذا كان $\vec{u}(x;y)$ و $\vec{v}(x';y')$ فإن:

$$\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2}. \qquad ; \qquad \vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'$$

البرهان: $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2=(x-x')^2+(y-y')^2=x^2+y^2+x'^2+y'^2-2(xx'+yy')$ ، ونعوّض في العبارة السابقة.

مثال

- $\|\vec{u}\|=2$ ، $\|\vec{v}\|=3$ و $(\vec{u};\vec{v})=\frac{\pi}{3}$: $\vec{u}\cdot\vec{v}=2\times3\times\frac{1}{2}=3$.
- $\vec{u}(2;-1)$ و $\vec{v}(3;6)$: $\vec{u}\cdot\vec{v}=6-6=0$.
- $A(0;3)$ ، $B(-2;-1)$ ، $C(2;-1)$: $\overrightarrow{AB}(-2;-4)$ ، $\overrightarrow{AC}(2;-4)$ ، $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-4+16=12$.

2. خواص الجداء السلمي والمتطابقات الشهيرة

قواعد الحساب

من أجل كل الأشعة $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ ، $\vec{w}$ وكل عدد حقيقي k:

$(k\vec{u})\cdot\vec{v}=\vec{u}\cdot(k\vec{v})=k(\vec{u}\cdot\vec{v})$	$\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w}$	$\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{u}$

المتطابقات الشهيرة

$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2+2\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2$	$(\vec{u}+\vec{v})^2=\vec{u}^2+2\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{v}^2$
$\|\vec{u}-\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2-2\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2$	$(\vec{u}-\vec{v})^2=\vec{u}^2-2\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{v}^2$
$(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v})=\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2$	$(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v})=\vec{u}^2-\vec{v}^2$

مثال

- $4\vec{u}\cdot\left(-2\vec{v}+\frac{1}{2}\vec{w}\right)=-8\,\vec{u}\cdot\vec{v}+2\,\vec{u}\cdot\vec{w}$.
- $(3\vec{u}-\vec{v})\cdot(-2\vec{u}+3\vec{v})=-6\vec{u}^2+9\vec{u}\cdot\vec{v}+2\vec{v}\cdot\vec{u}-3\vec{v}^2=-6\vec{u}^2+11\,\vec{u}\cdot\vec{v}-3\vec{v}^2$.
- $\vec{u}(2;-1)$ ، $\vec{v}(3;6)$: $\|\vec{u}\|^2=5$ ، $\|\vec{v}\|^2=45$ ، $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ ، إذن $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2=\|\vec{u}-\vec{v}\|^2=50$.

3. التعامد والإسقاط العمودي

شرط التعامد

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

(نقبل اصطلاحاً أن الشعاع المعدوم عمودي على كل الأشعة.) وبالخصوص: $(AB) \perp (CD) \iff \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.
في معلم متعامد ومتجانس: $\vec{u}(x;y) \perp \vec{v}(x';y') \iff xx' + yy' = 0$.

الجداء السلمي والإسقاط العمودي

إذا كان C' و D' المسقطين العموديين لـ C و D على المستقيم (AB) فإن:

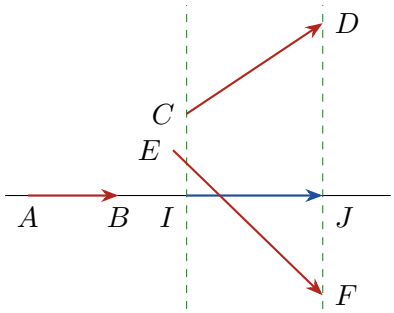
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'}$$

نتيجة: إذا كانت H المسقط العمودي لـ C على (AB): $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$ ، وهو يساوي $AB \times AH$ إذا كان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AH}$ في نفس الاتجاه ، و $-AB \times AH$ إذا كانا متعاكسين.

مثال

$\overrightarrow{IJ}$ هو المسقط العمودي لكل من $\overrightarrow{CD}$ و $\overrightarrow{EF}$ على المستقيم (AB) ، و $AB = 2$ ، $IJ = 3$ ، والشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{IJ}$ لهما نفس الاتجاه:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IJ} = 2 \times 3 = 6.$$



4. الشعاع الناظمي ومعادلة مستقيم

تعريف

الشعاع غير المعدوم $\vec{n}$ **شعاع ناظمي** للمستقيم (D) إذا كان عمودياً على شعاع توجيه لـ (D).
إذا كانت $A \in (D)$ و $\vec{n}$ ناظمي لـ (D) فإن: $M \in (D) \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

خاصية

في معلم متعامد ومتجانس:

- كل مستقيم له شعاع ناظمي $\vec{n}(a;b)$ له معادلة من الشكل $ax + by + c = 0$.
- عكسياً ، المستقيم $ax + by + c = 0$ يقبل $\vec{n}(a;b)$ شعاعاً ناظمياً ، و $\vec{u}(-b;a)$ شعاع توجيه له.

تعامد مستقيمين: $ax + by + c = 0$ و $a'x + b'y + c' = 0$ متعامدان $\iff aa' + bb' = 0$ ؛ والمستقيمان

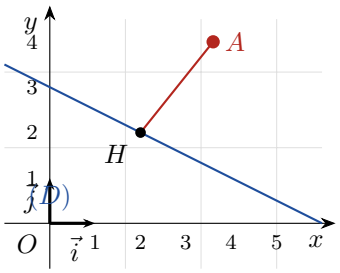
$y = mx + p$ و $y = m'x + p'$ متعامدان $\iff$ $mm' = -1$.

مثال

معادلة المستقيم (D) الذي يشمل $A(1;3)$ و $\vec{n}(4;2)$ ناظمي له:

$M(x;y) \in (D) \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \iff 4(x-1)+2(y-3) = 0 \iff 4x+2y-10 = 0$ ، أي $2x+y-5 = 0$.

5. المسافة بين نقطة ومستقيم



خاصية

المسافة بين النقطة A والمستقيم (D) هي المسافة AH حيث H المسقط العمودي لـ A على (D) ، وهي أصغر مسافة بين A ونقطة من (D).

في معلم متعامد ومتجانس ، إذا كان $(D): ax+by+c=0$ و $A(x_0;y_0)$:

$$d\big(A;(D)\big) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

فكرة البرهان: $|\vec{n}\cdot\overrightarrow{HA}| = \|\vec{n}\| \times AH$ (شعاعان مرتبطان خطياً) ، و $\vec{n}\cdot\overrightarrow{HA} = a(x_0-x_H)+b(y_0-y_H) =$ ax_0+by_0+c لأن $ax_H+by_H = -c$.

مثال

- $\Omega(3;-2)$ و $(D): x-3y+1=0$ $\quad d = \dfrac{|3+6+1|}{\sqrt{1+9}} = \dfrac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$.
- $A(2;3)$ و $(D): y = 2x+1$ أي $-2x+y-1=0$ $\quad d = \dfrac{|-4+3-1|}{\sqrt{5}} = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

6. معادلة دائرة

دائرة عُلم مركزها ونصف قطرها

الدائرة (C) التي مركزها $\Omega(x_0;y_0)$ ونصف قطرها $r>0$ معادلتها:

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$$

دائرة عُلم قطر لها

الدائرة التي قطرها $[AB]$ هي مجموعة النقط M حيث: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

البرهان: إذا كانت O منتصف $[AB]$: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=(\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OA})\cdot(\overrightarrow{MO}-\overrightarrow{OA})=MO^2-OA^2$.

هل المعادلة $x^2+y^2+ax+by+c=0$ معادلة دائرة؟

نكتبها على الشكل $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=k$ (إكمال المربع):

- إذا كان $k>0$: دائرة مركزها $\Omega(x_0;y_0)$ ونصف قطرها $\sqrt{k}$.
- إذا كان $k=0$: النقطة Ω وحدها ؛ إذا كان $k<0$: المجموعة الخالية.

الوضع النسبي لمستقيم ودائرة

نقارن $d=d\big(\Omega;(D)\big)$ بنصف القطر r:

$d<r$	$d=r$	$d>r$
يقطعها في نقطتين	المستقيم مماس للدائرة	لا يتقاطعان

مماس عند نقطة A من الدائرة: هو المستقيم الذي يشمل A و $\overrightarrow{\Omega A}$ ناظمي له: $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{\Omega A}=0$.

مثال

$x^2+y^2-2x-6y-3=0 \iff (x-1)^2-1+(y-3)^2-9-3=0 \iff (x-1)^2+(y-3)^2=13$:
دائرة مركزها $\Omega(1;3)$ ونصف قطرها $\sqrt{13}$.

$x^2+y^2-4x+2y+6=0 \iff (x-2)^2+(y+1)^2=-1<0$: **المجموعة الخالية.**

7. حساب المسافات والزوايا: العلاقات المترية

ABC مثلث ، ونضع $a = BC$ ، $b = AC$ ، $c = AB$ ، و S مساحته.

مبرهنة المتوسط

إذا كانت I منتصف $[AB]$ فإنه من أجل كل نقطة M:

$$MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{BA}. \quad ; \quad MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$$

مبرهنة الكاشي

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\widehat{C}. \quad ; \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\widehat{B} \quad ; \quad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{A}$$

(تعميم لمبرهنة فيثاغورث: إذا كان $\widehat{A} = 90°$ نجد $a^2 = b^2 + c^2$.)

المساحة وقانون الجيوب

$$\frac{a}{\sin\widehat{A}} = \frac{b}{\sin\widehat{B}} = \frac{c}{\sin\widehat{C}} = \frac{abc}{2S} \quad ; \quad S = \frac{1}{2}bc\sin\widehat{A} = \frac{1}{2}ac\sin\widehat{B} = \frac{1}{2}ab\sin\widehat{C}$$

تمرين محلول 1

ABC مثلث فيه $a = 32$ ، $b = 28$ و $c = 20$.

1. أوجد أقياس الزوايا $\widehat{A}$ ، $\widehat{B}$ و $\widehat{C}$ (مدورة إلى 10^{-2}).
2. احسب طول الارتفاع والمتوسط المرسومين من A.

حل التمرين 1

1. الكاشي: $\cos\widehat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{784 + 400 - 1024}{1120} = \frac{160}{1120} = \frac{1}{7}$ ، ومنه $\widehat{A} \approx 81{,}79°$.

$\cos\widehat{B} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{1024 + 400 - 784}{1280} = \frac{1}{2}$ ، ومنه $\widehat{B} = 60°$ ، و $\widehat{C} = 180° - 81{,}79° - 60° \approx 38{,}21°$.

2. **الارتفاع:** $AH = c\sin\widehat{B} = 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$.

المتوسط: I منتصف $[BC]$ ، ومبرهنة المتوسط: $b^2 + c^2 = 2AI^2 + \frac{a^2}{2}$:

$$AI^2 = \frac{784 + 400}{2} - \frac{1024}{4} = 592 - 256 = 336 = 16 \times 21\,, \qquad AI = 4\sqrt{21}\,.$$

8. البحث عن مجموعات نقط

طريقة

نحوّل الشرط المعطى إلى أحد الأشكال المعروفة:

مجموعة النقط M	الشرط بعد التحويل
الدائرة التي قطرها $[AB]$	$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$
دائرة مركزها I (أو نقطة أو $\varnothing$)	$MI^2=k$ (مبرهنة المتوسط)
مستقيم عمودي على (AB)	$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB}=k$
محور القطعة $[AB]$	$MA^2-MB^2=0$

أدوات: علاقة شال ، المرجح ، مبرهنة المتوسط ، $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=MI^2-\dfrac{AB^2}{4}$.

تمرين محلول 2

A و B نقطتان حيث $AB=4$ ، و I منتصف $[AB]$. عيّن مجموعة النقط M في كل حالة: (1) $MA^2+MB^2=16$ ؛ (2) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}=8$ ؛ (3) $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=5$.

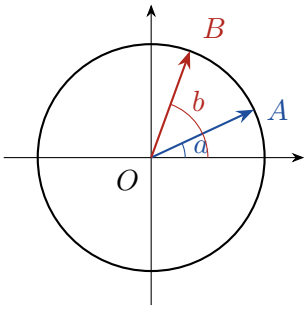
حل التمرين 2

(1) $2MI^2+\dfrac{16}{2}=16$ ، أي $MI^2=4$: 2 ونصف قطرها I الدائرة التي مركزها (وهي الدائرة التي قطرها $[AB]$).

(2) لتكن H المسقط العمودي لـ M على (AB): $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}=8$ ، ومنه $AH=2$ و H في اتجاه B ، أي $H=I$: المجموعة هي I في (AB) المستقيم العمودي على ، أي محور $[AB]$.

(3) $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=MI^2-\dfrac{AB^2}{4}=MI^2-4=5$ ، أي $MI=3$: 3 ونصف قطرها I الدائرة التي مركزها .

9. دساتير الجمع ونتائجها



دساتير الجمع

من أجل كل عددين حقيقيين a و b:

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$
$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$
$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$
$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

فكرة البرهان: $\overrightarrow{OA}(\cos a; \sin a)$ و $\overrightarrow{OB}(\cos b; \sin b)$ على الدائرة المثلثية:

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$ (العبارة التحليلية) ، و $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 1 \times 1 \times \cos(b-a)$ (التعريف).

دساتير التضعيف والتربيع

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a \quad ; \quad \cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

$$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2} \quad ; \quad \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$$

مثال

- $\cos \frac{\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ ؛ $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.
- $\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2} = \frac{2+\sqrt{2}}{4}$ ، و $\cos \frac{\pi}{8} > 0$: $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

10. المعادلة $a\cos x + b\sin x = c$ وخلاصة الطرائق

حل المعادلة $a\cos x + b\sin x = c$ حيث $(a;b) \neq (0;0)$

1. نقسم على $\sqrt{a^2+b^2}$: $\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin x = \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$.
2. يوجد α حيث $\cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ و $\sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ، فتصبح: $\cos(x-\alpha) = \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$.
3. إذا كان $\left|\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}\right| > 1$ فلا حلول ، وإلا نحل معادلة أساسية.

مثال

$\sqrt{3}\cos x + \sin x = 1$: $\sqrt{3+1} = 2$ ، ومنه $\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x = \frac{1}{2}$ أي ، $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{3}$:

$$x - \frac{\pi}{6} = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi \iff x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ أو } x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi.$$

ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

المطلوب	الطريقة
حساب $\vec{u}\cdot\vec{v}$	$xx' + yy'$ (إحداثيات) ، أو $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos$ (زاوية) ، أو الإسقاط.
قيس زاوية	$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$ ، أو الكاشي.
مثلث قائم / تعامد	$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 0$.
معادلة مستقيم بشعاع ناظمي	$\vec{n}(a;b)$ ثم $ax + by + c = 0$ وتعيين c بنقطة.
المسافة بين نقطة ومستقيم	$\frac{\|ax_0 + by_0 + c\|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.
معادلة دائرة	$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2$ أو $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$.
وضع مستقيم ودائرة	مقارنة $d(\Omega;D)$ مع r.
مجموعة نقط	مبرهنة المتوسط ، الكاشي ، الإسقاط.
قيم مضبوطة / $a\cos x + b\sin x = c$	دساتير الجمع ، $\cos(x-\alpha)$.